

Informações sobre o curso

Professor: Walner Mendonça

Email: walner@mat.ufc.br

Código: CB0808 (CCP7855 na pós-graduação).

Carga horária: 96h.

Horário: Ter–Qui, das 13h às 16h.

Local: Bloco 918, 5º andar, sala 01.

Site do curso: <https://walnerm.github.io/teaching/2026/grafos>.

Material do curso

O curso seguirá primariamente o livro *Introduction to Graph Theory*, de D. B. West, na sua 2ª edição. Além dele, notas de aula escritas pelo professor serão disponibilizadas no site do curso ao longo do semestre, acompanhando o andamento das aulas.

Avaliações

Teremos três Avaliações Progressivas (AP1, AP2 e AP3) e a média do semestre será a média aritmética das notas das três provas. As provas serão aplicadas no horário da aula.

	AP1	AP2	AP3	AF
Data	15/09/2026	27/10/2026	08/12/2026	15/12/2026

- ▶ A AP1 cobre os conceitos fundamentais, árvores e emparelhamentos (West, Caps. 1, 2 e 3); a AP2 cobre conectividade, fluxos e coloração (Cap. 4 e 5); a AP3 cobre grafos planares, ciclos, teoria de Ramsey e problemas extremais (Caps. 6, 7 e 8).
- ▶ Configura como *aprovado por média* quem tiver média parcial 7,0 ou mais. Quem tiver média parcial entre 4,0 e 6,9, poderá fazer a Avaliação Final (AF), em 15/12/2026, no horário da aula. A AF cobre todo o conteúdo do curso, e é preciso tirar pelo menos 4,0 nela e chegar a 5,0 na média com a média parcial para que o aluno configure como *aprovado*.
- ▶ Quem faltar a uma prova tem direito à segunda chamada: basta me pedir por e-mail em até 3 dias depois da data da prova. Ela cobre o mesmo conteúdo da avaliação perdida, e a data a gente combina.
- ▶ As datas das avaliações serão oficialmente informadas pelo SIGAA, sujeitas a alterações, com notificação prévia de no mínimo uma semana e com aviso no sistema e em sala de aula.
- ▶ Alunos com menos de 75% de presença serão reprovados por falta.
- ▶ Alunos que farmarem aura terão pontos extras na **nota final**. Isto é, eles aplicam apenas para quem configura como aprovado e servem para subir a nota final.

Ementa

Grafos e subgrafos; grafos conexos; árvores; conectividade de grafos; conjuntos estáveis e cliques; caminhos hamiltonianos; teoria extremal de grafos; coloração de vértices; emparelhamentos; grafos planares.

Bibliografia

Básica

1. D. B. WEST. *Introduction to Graph Theory*. 2ª Edição. Prentice Hall, 2001.
(Referência principal do curso.)
2. R. DIESTEL. *Graph Theory*. 6ª Edição. Graduate Texts in Mathematics, vol. 173. Springer, 2024.
3. J. A. BONDY E U. S. R. MURTY. *Graph Theory*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2008.

Complementar

1. B. BOLLOBÁS. *Modern Graph Theory*. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1998 (disponível como ebook).
2. R. J. WILSON. *Introduction to Graph Theory*. 5ª Edição. Prentice Hall, 2010.
3. J. A. BONDY E U. S. R. MURTY. *Graph Theory with Applications*. MacMillan, 1976.
4. P. FEOFILOFF, Y. KOHAYAKAWA E Y. WAKABAYASHI. *Uma Introdução Sucinta à Teoria dos Grafos*. Disponível em <http://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/>.
5. L. LOVÁSZ. *Combinatorial Problems and Exercises*. 2ª Edição. North-Holland, American Mathematical Society, 2007.

TERÇA		QUINTA	
11/8	Aula 1	13/8	Aula 2
Introdução: definição de grafo <i>West: §1.1</i>		Isomorfismo, subgrafos e grafos bipartidos <i>West: §§1.1 e 1.2</i>	
18/8	Aula 3	20/8	Aula 4
Caminhos, ciclos, conexidade e circuitos eulerianos <i>West: §1.2</i>		Graus de vértices, contagem e problemas extremais <i>West: §1.3</i>	
25/8	Aula 5	27/8	Aula 6
Árvores e florestas: propriedades básicas <i>West: §2.1</i>		Árvores geradoras e a fórmula de Cayley <i>West: §2.2</i>	
1/9	Aula 7	3/9	Aula 8
Otimização e árvores: Kruskal e Dijkstra <i>West: §2.3</i>		Emparelhamentos e coberturas: König e Hall <i>West: §3.1</i>	
8/9	Aula 9	10/9	Aula 10
Algoritmos e aplicações: emparelhamento estável <i>West: §3.2</i>		Emparelhamentos em grafos gerais: Berge e Tutte <i>West: §3.3</i>	
15/9		17/9	Aula 11
AP 1 <i>West: Caps. 1, 2 e 3</i>		Cortes, conectividade de vértices e de arestas <i>West: §4.1</i>	
22/9	Aula 12	24/9	Aula 13
Grafos k -conexos e o Teorema de Menger <i>West: §4.2</i>		Corolários de Menger e caminhos disjuntos <i>West: §4.2</i>	
29/9	Aula 14	1/10	Aula 15
Fluxos em redes e o algoritmo de Ford–Fulkerson <i>West: §4.3</i>		Fluxo máximo e corte mínimo: aplicações <i>West: §4.3</i>	
6/10	Aula 16	8/10	Aula 17
Coloração de vértices e limitantes superiores <i>West: §5.1</i>		Teorema de Brooks <i>West: §5.1</i>	
13/10	Aula 18	15/10	Aula 19
Número cromático grande e o Teorema de Turán <i>West: §5.2</i>		Grafos críticos por cor e subdivisões forçadas <i>West: §5.2</i>	

TERÇA		QUINTA	
20/10	Aula 20	22/10	Aula 21
27/10	AP 2 <i>West: Cap. 4 e 5</i>	29/10	Aula 22 Imersões planas, Fórmula de Euler e grafos duais <i>West: §6.1</i>
3/11	Aula 23 Teorema de Kuratowski <i>West: §6.2</i>	5/11	Aula 24 Parâmetros de planaridade: cruzamento e gênero <i>West: §6.3</i>
10/11	Aula 25 Grafos linha e coloração de arestas: Vizing <i>West: §7.1</i>	12/11	Aula 26 Ciclos hamiltonianos: Dirac e Ore <i>West: §7.2</i>
17/11	Aula 27 Planaridade, coloração e ciclos: o Teorema das 4 Cores <i>West: §7.3</i>	19/11	Aula 28 Conjuntos estáveis, cliques e grafos perfeitos <i>West: §8.1</i>
24/11	Aula 29 Teoria de Ramsey <i>West: §8.3</i>	26/11	Aula 30 Problemas extremais: coloração por listas e circunferência <i>West: §8.4</i>
1/12	Aula 31	3/12	Aula 32
8/12	AP 3 <i>West: Caps. 6, 7 e 8</i>	10/12	Aula 33 Encerramento do curso <i>West: §§8.2, 8.5 e 8.6 (panorama)</i>
15/12	AF <i>Todo o conteúdo do curso</i>	17/12	